

2018—2019 学年 第一学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____ 成绩_____

考试日期：2019 年 1 月 11 日

考试科目：《 矩阵理论 》（B）

注意事项：1、考试 5 个题目共 6 页。

2、考试时间 120 分钟。

3、试卷中出现的符号含义： I_n 为 n 阶单位矩阵， $i = \sqrt{-1}$ ， $C_r^{m \times n}$ 为秩 r 的 $m \times n$ 的矩阵集合。

题目：

1、（本题 42 分）

2、（本题 15 分）

3、（本题 10 分）

4、（本题 18 分）

5、（本题 15 分）

姓名:

学号:

1. (42 分) 填空

(1) 设 $\alpha_1=(1,1,1,1)^T, \alpha_2=(1,1,-1,-1)^T, \alpha_3=(1,-1,1,-1)^T, \alpha_4=(1,-1,-1,1)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一组基, 则 $(1,2,1,1)^T$ 在上述基下的坐标是_____.

(2) 在三次多项式空间 $\mathbb{R}[x]_3$ 中, 由多项式组 $f_1(x)=1+4x-2x^2+x^3, f_2(x)=-1+9x-3x^2+2x^3, f_3(x)=-5+6x+x^3, f_4(x)=5+7x-5x^2+2x^3$ 张成的子空间维数是_____.

(3) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 6 & a & 1 \end{pmatrix}$, 当参数 a 满足_____时, A 与 B 相似.

(4) $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -7 \end{pmatrix}$, 则 A 的全部盖尔圆为_____,

且 A 是一个_____ (可逆或者不可逆) 矩阵.

(5) 设 $A \in \mathbb{C}_n^{m \times n}$, 则矩阵 A 的正奇异值有_____个, _____(是或否)存在矩阵 B 使得 $BA=I_n$.

(6) 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 \\ 0.7 & 0.4 \end{pmatrix}^k =$ _____.

(7) 设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形 $J=$ _____.

(8) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \\ 2 & 2i \end{pmatrix}$, 则 $A^+=$ _____.

(9) 若 $A \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$, 且 $A^2=A$, A 的秩是 2, 则 $|A-2I|=$ _____, $\text{Sin} A$ 的迹=_____.

(10) 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & i & 2 & 3 \\ 3 & 0 & i & 2 \\ 2 & 3 & 0 & i \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1=$ _____, $\|A\|_F=$ _____.

2. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的奇异值分解.

3. (10 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 并且 A 是正交矩阵, 证明 A 的每个特征值 λ_i 的模等于 1.

4. (18 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 154 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的满秩分解, 并用满

秩分解求 A^+ . (2) 判断方程组 $Ax = b$ 是否有解. (3) 求 $Ax = b$ 的极小范数解或极小最小二乘解.

5. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ e^t - 1 \end{bmatrix}$, 求 e^{At} .